CLE ET GLILLE DE CORRECTION DU 1ERE SERIE DE DEVOIRS SURVEILLES DU 1ER SEMESTRE

CEG : BIRNI **ANNEE : 2025-2026**

CLASSE : 4ème

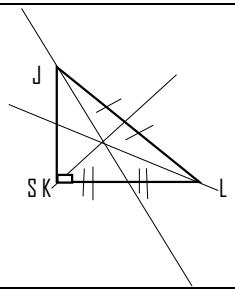
N°	ELEMENTS DE REPONSE	Ca L'élève a identifié :	Cm L'élève :	Co L'élève :	Total
	PROBLEME 1				
1)	**Justifions que BF= AE** On a : $l(\widehat{AE})$ = $l(\widehat{BF})$ = 2,5m. Or les arcs $\widehat{AE}$ et $\widehat{BF}$ sont sous-tendus respectivement par les cordes [AE] et [BF]. Ainsi AE = BF	les arcs $\widehat{AE}$ et $\widehat{BF}$ **1point**	Utilise une propriété appropriée **2point**	Trouve AE = BF **2points**	**5points**
2-a)	**Calculons la longueur de l'arc $\widehat{AB}$** On a : mes$\widehat{AOB}$ = 180°, alors $l(\widehat{AB})=\pi r$ = 3x5=15 D'où $l(\widehat{AB})$=15m	$\widehat{AB}$ **1point**	Utilise une méthode appropriée **2points**	Trouve $l(\widehat{AB})$= 15 m **2points**	**5points**
b)	**Démontrons que la longueur de l'arc $\widehat{EF}$ = 10m** On a : $l(\widehat{AB})$ = $l(\widehat{BF})$ +$l(\widehat{EF})$ + $l(\widehat{EA})$ or : $l(\widehat{EA})$ = $l(\widehat{BF})$, alors : $l(\widehat{AB})$ = $l(\widehat{EF})$ + 2 $l(\widehat{BF})$ Donc $l(\widehat{EF})$ = $l(\widehat{AB})$ - 2 $l(\widehat{BF})$ =15 – 2x2,5 =10 D'où $l(\widehat{EF})$ = 10m	$\widehat{AB}$, $\widehat{BF}$, $\widehat{EF}$, $\widehat{EA}$, $l(\widehat{EA})$ = $l(\widehat{BF})$ **2points**	Pose $l(\widehat{AB})$ = $l(\widehat{BF})$ +$l(\widehat{EF})$ + $l(\widehat{EA})$ **2points**	Trouve $l(\widehat{EF})$ = 10m **3points**	**7points**
c)	**Déduisons la mesure de l'angle $\widehat{EOF}$** On a : 180° → πr mes$\widehat{EOF}$ → $l(\widehat{EF})$ Alors mes$\widehat{EOF}$ $= \frac{180°Xl(\widehat{EF})}{\pi r} = \frac{180°X10}{3X5}$ D'où mes$\widehat{EOF}$ =120°	L($\widehat{EF}$), $\widehat{EOF}$ **1point**	Pose mes$\widehat{EOF}$ $= \frac{180°Xl(\widehat{EF})}{\pi r}$ **2points**	Trouve mes$\widehat{EOF}$ =120° **2points**	**5points**

Commenté [u1]:

	Total Problème 1	**5points**	**8points**	**9points**	**22points**
	PROBLEME 2				
3-a)	**Justifions que le triangle ABF est rectangle en un point que nous préciserons** Calculons AB^2 et $AF^2 + BF^2$ On a : $AB^2 = 10^2 = 100$ et $AF^2 + BF^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, alors $AB^2 = AF^2 + FB^2$, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore le triangle ABF est rectangle en F	AB , AF , BF **1point**	Utilise une propriété appropriée **2points**	Trouve que le triangle ABF est rectangle en F **3points**	**6points**
b)	**-Démontrons que les droites (OU) et (AF) sont perpendiculaires** On a : ● Le triangle ABF est rectangle en F, alors les droites (AF) et (BF) sont perpendiculaires (1) ● Dans le triangle ABF, O est le milieu de [AB] et U est le milieu de [AF], d'après la propriété de la droite des milieux les droites (OU) et (BF) sont parallèles (2) De (1) et (2) on conclut que les droites (OU) et (AF) sont perpendiculaires. **-Déterminons la longueur du segment[OU]** $OU = \frac{1}{2}BF = \frac{6}{2} = 3$ D'où OU = 3m	(OU), (AF) , le triangle ABF rectangle en F **2points**	-Ecrit que les droites (AF) et (BF) sont perpendiculaires ; -utilise la propriété de la droite des milieux ; -Ecrit $OU = \frac{1}{2}BF$ **3points**	-Trouve que les droites (OU) et (AF) sont perpendiculaires que les droites (OU) et (AF) sont perpendiculaires ; - Trouve OU = 3m **3points**	**8points**
4)	**Disons ce qui représente la droite(QP) pour l'angle $\widehat{RQA}$** On a : mes$\widehat{RQP}$ = mes$\widehat{PQA}$, la droite (QP) représente la bissectrice de l'angle$\widehat{RQA}$.	$\widehat{RQP}$,$\widehat{PQA}$ **1point**	Ecrit mes$\widehat{RQP}$ = mes$\widehat{PQA}$ **2points**	Trouve que la droite (QP) représente la bissectrice de l'angle$\widehat{RQA}$ **2points**	**5ponts**
5-a)	**Justifions que le point P est équidistant des droites (QA) et (RD)** On a : mes$\widehat{DRP}$ = mes mes$\widehat{PRQ}$, alors le point P appartient à la bissectrice de l'angle$\widehat{DRQ}$. Ainsi le point P est équidistant des droites (DR) et (RQ).	(QA) , (RD) , $\widehat{DRQ}$,$\widehat{RQA}$ **2points**	Ecrit - le point P est équidistant des droites (DR) et (RQ). - le point P est équidistant des droites (RQ) et (QA). **3points**	Trouve que le point P est équidistant des droites (QA) et (RD). **3points**	**8points**

	De plus P appartient à la bissectrice de l'angle $\widehat{RQA}$, donc P est équidistant des droites (RQ) et (QA) Par suite, on a :d[P, (RD)] = d[P, (RQ)] et d[P, (RQ)] = d[P, (QA)] Ainsi :d[P, (RD)] = = d[P, (QA)] D'où le point P est équidistant des droites (QA) et (RD)				
b)	**Justifions que Ahmed a bien placé le ventilateur** On a : le point P est équidistant des droites (QA) et (RD). Or les points B et C appartiennent respectivement les droites (QA) et (RD). Ainsi le point P est équidistant des droites (CD) et (BA). Par conséquent Ahmed a bien placé le ventilateur.	P, B, C **2points**	Ecrit que le point P est équidistant des droites (QA) et (RD) et les points B et C appartiennent respectivement les droites (QA) et (RD). **2points**	Trouve que Ahmed a bien placé le ventilateur. **2points**	**6points**
6)	**Déduisons par calcul la distance du point P à la droite (AB)** Le point P étant équidistant des droites parallèles (CD) et (BA), alors il appartient à leur axe médian, alors d[P ,(AB)] = $\frac{1}{2}$d[(AB),(CD)] = $\frac{1}{2}AD$ = $\frac{4,2}{2} = 2,1$ D'où d[P ,(AB)] = 2,1m	P, (AB), (CD) **2points**	Ecrit d[P ,(AB)] = $\frac{1}{2}$d[(AB),(CD)] **2points**	Trouve d[P ,(AB)] = 2,1m **2points**	**6points**
	Problème Total 2	**11points**	**14points**	**15points**	**39points**
	PROBLEME 3				
7)	**Définitions** ***- Centre de gravité d'un triangle*** : c'est le point de concours des médianes de ce triangle. - ***Centre du cercle inscrit dans un triangle*** : c'est le poiVnt de concours des bissectrices de ce triangle. - ***Orthocentre d'un triangle*** : c'est le point de concours des hauteurs de ce triangle	Les expressions à définir **1point**		Donne des définitions correctes **6points**	**7points**
8-a)	**Construisons le centre de gravité M du triangle JK**L	JKL **1point**	Trace des médianes du triangle JKL **2points**	Trouve le centre de gravité M du triangle JKL **2points**	**5points**

Commenté [u2]:

					
b)	**Construisons l'orthocentre S du triangle JKL (voir figure ci-dessus)**	JKL 1point	Trace des hauteurs du triangle JKL 2points	Trouve l'orthocentre S = K. 3points	6points
C)	**Construisons le cercle inscrit dans le triangle JKL (voir figure)**	JKL 1point	Trace des bissectrices du triangle JKL et trouve le rayon du cercle inscrit 2points	Construit correctement le cercle inscrit dans le triangle JKL 3points	6points
9)	**Précisons la nature exacte du triangle JKL tout en justifiant notre réponse** On a : $JL^2 = 25$ et $KL^2 + JK^2 = 25$. Donc $JL^2 = KL^2 + JK^2$, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore le triangle JKL est rectangle en K.	JL, JK, KL 1point	Utilise la réciproque de la propriété de Pythagore 2points	Trouve que le triangle JKL est rectangle en K 2points	5points
	Total Problème 3	4points	8points	16points	29points
	TOTAL	20points	30points	40points	90points

Critère de perfectionnement : CP = 0 si N< 40 ; CP varie de 0 à 5 ; si $40 \leq N < 60$; CP varie de 0 à 10 si $60 \leq N \leq 90$

NB : Accorder la totalité des points à tout apprenant ayant utilisé tout autre raisonnement mathématique correct et logique aboutissant au bon résultat